

# **MANUAL DE INSTALACIÓN**

## **Sistema de Gestión de Cotizaciones, Cuentas de Cobro y Control de Trabajos**

### **METALICA MARQUEZ**

#### **1. Introducción**

Este manual describe los pasos necesarios para instalar y ejecutar el Sistema de Gestión de Cotizaciones, Cuentas de Cobro y Control de Trabajos para METALICA MARQUEZ.

El sistema es una aplicación web desarrollada con Java, Spring Boot, HTML, CSS, JavaScript y base de datos MySQL. También puede ejecutarse temporalmente con base de datos H2 en memoria para pruebas locales.

#### **2. Requisitos del sistema**

Para instalar y ejecutar correctamente el sistema se requiere:

Sistema operativo Windows, Linux o macOS.

Java JDK 21 o superior.

MySQL Server instalado y en ejecución.

Navegador web actualizado, como Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox.

Archivo ejecutable del sistema en formato .jar.

Opcionalmente, si se desea compilar el proyecto desde el código fuente, se requiere Maven.

#### **3. Estructura principal del proyecto**

La carpeta del proyecto contiene los siguientes elementos principales:

pom.xml: archivo de configuración del proyecto Maven.

src/main/java: código fuente de la aplicación.

src/main/resources: archivos de configuración y recursos.

src/main/resources/static: archivos HTML, CSS y JavaScript del sistema.

src/main/resources/db/schema.sql: estructura base de la base de datos.

src/main/resources/db/data.sql: datos iniciales del sistema.

target: carpeta donde se encuentra el archivo .jar compilado.

El archivo ejecutable principal es:

sistema-cotizaciones-metalurgico-1.0.0.jar

#### **4. Instalación de Java**

El sistema requiere Java JDK 21 o superior.

Para verificar si Java está instalado:

1. Abra una terminal o PowerShell.
2. Ejecute el comando:

```
java -version
```

3. Verifique que aparezca una versión igual o superior a Java 21.

Si Java no está instalado, descargue e instale el JDK desde el sitio oficial de Oracle o desde una distribución compatible como OpenJDK.

## **5. Instalación de MySQL**

El sistema utiliza MySQL como base de datos principal.

Pasos generales:

1. Instale MySQL Server.
2. Inicie el servicio de MySQL.
3. Verifique que MySQL esté escuchando en el puerto 3306.
4. Cree o permita crear la base de datos llamada:

```
sistema_cotizaciones_metalurgico
```

El sistema puede crear la base de datos automáticamente si la conexión tiene permisos suficientes.

## **6. Configuración de la base de datos**

El archivo de configuración se encuentra en:

```
src/main/resources/application.properties
```

La configuración principal es:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/sistema_cotizaciones_metalurgi  
co?createDatabaseIfNotExist=true&useSSL=false&serverTimezone=UTC  
spring.datasource.username=root  
spring.datasource.password=CONTRASEÑA_MYSQL
```

Debe reemplazarse la contraseña por la contraseña real del usuario de MySQL.

Si MySQL presenta error relacionado con Public Key Retrieval, se puede agregar el parámetro `allowPublicKeyRetrieval=true` al final de la URL:

spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/sistema\_cotizaciones\_metalurgico?createDatabaseIfNotExist=true&useSSL=false&serverTimezone=UTC&allowPublicKeyRetrieval=true

## **7. Creación de tablas**

El sistema utiliza JPA/Hibernate para crear o actualizar las tablas automáticamente con la siguiente propiedad:

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update

También existe un archivo SQL con la estructura base en:

src/main/resources/db/schema.sql

Este archivo contiene las tablas principales:

usuarios.

clientes.

cotizaciones.

detalles\_cotizacion.

trabajos.

gastos.

cuentas\_cobro.

## **8. Usuario inicial**

El usuario inicial del sistema es:

Usuario: admin

Contraseña: Admin123\*

Se recomienda cambiar esta contraseña después del primer ingreso desde la sección Ajustes.

## **9. Ejecución del sistema con MySQL**

Para ejecutar el sistema con MySQL:

1. Abra PowerShell o la terminal.
2. Ubíquese en la carpeta donde está el archivo .jar.
3. Ejecute el siguiente comando:

```
java -jar target\sistema-cotizaciones-metalurgico-1.0.0.jar
```

Si desea usar el perfil local configurado en el proyecto:

```
java -jar target\sistema-cotizaciones-metalurgico-1.0.0.jar --  
spring.profiles.active=local
```

En el perfil local, el sistema usa el puerto 8081.

## 10. Acceso al sistema

Una vez iniciado el sistema, abra un navegador web y acceda a:

<http://localhost:8081/login.html>

Si se ejecuta en el puerto 8080, acceda a:

<http://localhost:8080/login.html>

Ingrese las credenciales iniciales:

Usuario: admin

Contraseña: Admin123\*

## 11. Ejecución temporal con H2 en memoria

Si no se dispone de MySQL o si la contraseña de MySQL no funciona, el sistema puede ejecutarse temporalmente con H2 en memoria.

Esta opción sirve para pruebas locales. La información registrada se pierde al detener la aplicación.

Comando de ejemplo:

```
java -jar target\sistema-cotizaciones-metalurgico-1.0.0.jar --server.port=8081 --  
spring.datasource.url="jdbc:h2:mem:metalurgia;MODE=MySQL;DATABASE_TO_L  
OWER=TRUE;DB_CLOSE_DELAY=-1" --spring.datasource.driver-class-  
name=org.h2.Driver --spring.datasource.username=sa --  
spring.datasource.password= --spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
```

Para usar H2 con usuario inicial, debe cargarse un registro en la tabla usuarios con la contraseña cifrada en BCrypt.

## 12. Verificación de ejecución

Para comprobar que el sistema está funcionando:

1. Abra el navegador.
2. Ingrese a:

<http://localhost:8081/login.html>

3. Si aparece la pantalla de inicio de sesión, el sistema está activo.

4. Inicie sesión con el usuario administrador.
5. Verifique que se muestre el panel principal.

### **13. Detener el sistema**

Si el sistema se está ejecutando en una terminal, puede detenerlo presionando:

Ctrl + C

Si se ejecutó en segundo plano, debe identificar el proceso Java y detenerlo.

En Windows PowerShell:

Get-Process java

Luego detenga el proceso correspondiente:

Stop-Process -Id NUMERO\_DEL\_PROCESO

Ejemplo:

Stop-Process -Id 12692

### **14. Posibles errores y soluciones**

Error: Unable to access jarfile

Causa: La ruta del archivo .jar tiene espacios o está mal escrita.

Solución: Escriba la ruta completa entre comillas.

Ejemplo:

```
java -jar "C:\Metalurgia 6\Ingeniería de Software 2\target\sistema-cotizaciones-metalurgico-1.0.0.jar"
```

Error: Access denied for user root@localhost

Causa: La contraseña de MySQL configurada no coincide con la contraseña real.

Solución: Actualice la propiedad spring.datasource.password con la contraseña correcta.

Error: Public Key Retrieval is not allowed

Causa: Configuración de autenticación de MySQL.

Solución: Agregue allowPublicKeyRetrieval=true a la URL de conexión.

Error: Puerto en uso

Causa: Otro programa está usando el puerto 8080 o 8081.

Solución: Ejecute el sistema en otro puerto.

Ejemplo:

```
java -jar target\sistema-cotizaciones-metalurgico-1.0.0.jar --server.port=8082
```

Luego acceda a:

<http://localhost:8082/login.html>

Error: No aparece la pantalla de login

Causa: La aplicación no inició correctamente.

Solución: Revise los mensajes de la terminal o los logs de ejecución.

## **15. Recomendaciones de instalación**

Usar Java 21 o superior.

Configurar correctamente la contraseña de MySQL antes de iniciar.

Verificar que el puerto de ejecución esté libre.

Cambiar la contraseña del usuario administrador después de la instalación.

Realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos MySQL.

No usar H2 en memoria para producción, ya que los datos se pierden al apagar la aplicación.

## **16. Datos finales de acceso**

Dirección local del sistema:

<http://localhost:8081/login.html>

Usuario inicial:

admin

Contraseña inicial:

Admin123\*

Después de ingresar por primera vez, se recomienda cambiar la contraseña desde la opción Ajustes.